给定一棵以 1 为根的树和一个排列。对树上每个节点 u，称其子树内一个节点 v 是重要的，当且仅当 $u \neq v$，并且在排列中，v 的出现位置在 u 的前面。令 d_u 为所有对 u 重要的节点和 u 的 距离最小值，若没有则为 −1。 现在需要完成这道题的逆版本，给定有根树和 d_i 序列，求出字典序最小的排列使得通过上述方法可以算出对应的 d_i 序列，或者指出这样的排列不存在。$n \leq 5 \times 10^5$

子任务	分值	限制	预期做法
1	8	$n \leq 10$	枚举全排列
2	16	$n \leq 18$	状压 dp
3	24	$n \leq 3000$	直接连边进行拓扑排序，中间暴力维护所有可能成为后继的结点
4	8	树是一条链	直接拓扑排序，可能要线段树优化建图
5	44		优化连边方式

进行拓扑排序，让每个点只被第一个祖先连边，所有 $dep_u + dep_u$ 的结点形成的虚树是其本身，每次暴力跳虚树上的父亲满足所有后代到祖先的限制。